BXL-D3-04

手册

（共 9 页）

研制单位：北京微电子技术研究所

编写日期：2026 年 4 月 21 日

版本

修订人	版本号	主要修订内容	修订日期

目 录

1 简介 1
2 主要应用 1
3 参数指标 1
4 引脚与封装信息 1
5 使用方法 3
6 典型测试结果参考 5

BXL-D3-04
数据手册

1 简介

BXL-D3-04 是一款 1 通道输入，8 通道输出的低噪声时钟扇出缓冲器，支持 LVDS、LVPECL 等多种格式输入，支持多路差分或单端输出，适用于多种通信应用场景。

2 主要应用

BXL-D3-04 应用领域广泛，主要包括：单端信号转换差分信号、有线通信、无线通信等场景。

3 参数指标

表 1BXL-D3-04 电特性表

测　试	符号	条件 VDD=3.3V，室温	极限值		单位
			最小	最大	
最高工作频率	f_{max}	-	4	-	GHz
输出偏斜	t_{sk}	-	-	1	ns
附加抖动	t_j	-	-	1	ps
动态电流	IDD	-	-	1	A
动态功耗	PWd	-	-	3.3	W

4 引脚与封装信息

4.1 引出端排列

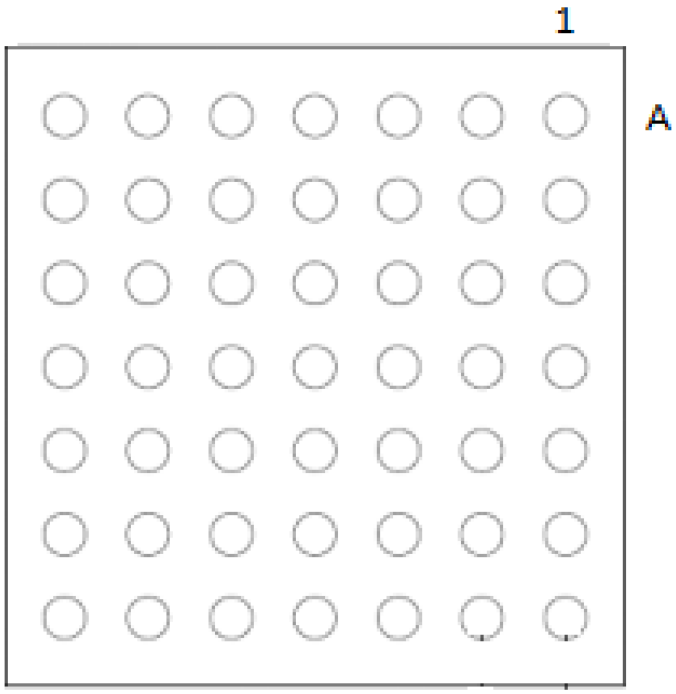


图 1　BXL-D3-04 引出端排列图

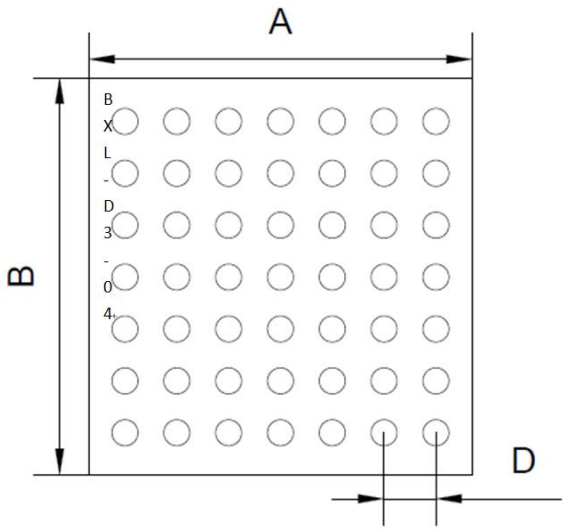
表 2 BXL-D3-04 引脚功能描述

序号	引出端	信号名称	管脚类型	功能描述
1	A1	VCCHF	VDD	电源
2	A2	CLKN	I	差分时钟输入
3	B2	CLKP	I	差分时钟输入
4	A3	GND1	GND	地
5	A4	SDO	NC	悬空
6	A5	RFOUTP	NC	悬空
7	A6	RFOUTN	NC	悬空
8	A7	VCCRF	VDD	电源
9	B1	NC	NC	悬空
10	B3	GND	GND	地
11	B4	SDI	I	使能端，接电源
12	B5	GND	GND	地
13	B6	GND2	GND	地
14	B7	SCLK	I	使能端，接电源
15	C1	GND	GND	地
16	C2	RFBUFEN	I	使能端，接电源
17	C3	CEN	I	芯片使能
18	C4	PMODE_SEL	I	使能端，接电源

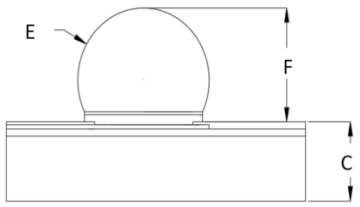
19	C5	SEN	I	使能端，接电源
20	C6	GND	GND	地
21	C7	GND	GND	地
22	D1	OUTP1	O	差分输出
23	D2	OUTN1	O	差分输出
24	D3	GND	GND	地
25	D4	GND	GND	地
26	D5	GND	GND	地
27	D6	OUTN8	O	差分输出
28	D7	OUTP8	O	差分输出
29	E1	OUTP2	O	差分输出
30	E2	OUTN2	O	差分输出
31	E3	GND	GND	地
32	E4	GND	GND	地
33	E5	GND	GND	地
34	E6	OUTN7	O	差分输出
35	E7	OUTP7	O	差分输出
36	F1	GND6	GND	地
37	F2	OUTN3	O	差分输出
38	G2	OUTP3	O	差分输出
39	F3	OUTN4	O	差分输出
40	G3	OUTP4	O	差分输出
41	F4	GND4	GND	地
42	F5	OUTN5	O	差分输出
43	G5	OUTP5	O	差分输出
44	F6	OUTN6	O	差分输出
45	G6	OUTP6	O	差分输出
46	F7	GND3	GND	地
47	G1	VCCA	VDD	电源
48	G4	GND5	GND	地
49	G7	VCCB	VDD	电源

4.2 外形尺寸说明

BXL-D3-04 型模数转换单元芯粒外形及尺寸如图 1 和表 2 所示。



(a)底视图



(b)侧视图

图 2BXL-D3-04 芯粒物理尺寸示意图

表 3　BXL-D3-04 物理尺寸

测　试	符号	极限值			单位
		最小	典型	最大	
芯粒长度[a]	A	1480	1590	1700	μm
芯粒宽度[a]	B	1530	1725	1920	μm
芯粒高度[b]	C	737	755	773	μm
凸点数量	Nb	-	49	-	个
凸点节距[a]	D	160	200	240	μm
凸点直径[b]	E	85	100	115	μm
凸点高度[b]	F	61.5	78	87.5	μm

a 测量位置见图 1 (a)；
b 测量位置见图 1 (b)。

5 使用方法

BXL-D3-04 典型连接图如图 3 所示。N 端输入可接地。

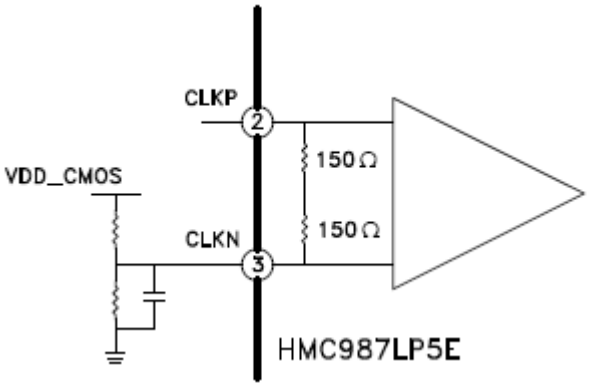


图 3 BXL-D3-04 典型应用图

6 典型测试结果参考

表 4 BXL-D3-04 电特性典型测试结果

测 试	符号	条件	极限值		测试结果	单位
			最小	最大		
最高工作频率	f_{max}	-	4	-	4.01	GHz
输出偏斜	t_{sk}	-	-	1	0.98	ns
附加抖动	t_j	-	-	1	0.99	ps
动态电流	IDD	-	-	1	0.99	A
动态功耗	PWd	-	-	3.3	3.2	W

表 5 BXL-D3-04 物理尺寸典型测试结果

测　试	符号	极限值			测试结果	单位
		最小	典型	最大		
芯粒长度[a]	A	1480	1590	1700	1621	μm
芯粒宽度[a]	B	1530	1725	1920	1830	μm
芯粒高度[b]	C	737	755	773	763	μm
凸点数量	Nb	-	49	-	49	个
凸点节距[a]	D	160	200	240	220	μm
凸点直径[b]	E	85	100	115	105	μm
凸点高度[b]	F	61.5	78	87.5	82	μm